

最优化技术

孙志强

第一章 导论

目录

- 1 1.1 绪论
- 2 1.2 优化问题的标准形式和类型
- 3 1.3 历史沿革
- 4 1.4 课程所必需的工具和预修知识
- 5 1.5 课程安排

过定方程

$$Ax = b (x \in \mathbb{R}^n) \quad (1)$$

其中, $m, n \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$.

过定方程

$$Ax = b (x \in \mathbb{R}^n) \quad (1)$$

其中, $m, n \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. 如果 A 是一个非奇异(满秩)的方阵($m = n$), 方程(1)有惟一解:

$$x = A^{-1}b \quad (2)$$

过定方程

$$Ax = b (x \in \mathbb{R}^n) \quad (1)$$

其中, $m, n \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. 如果 A 是一个非奇异(满秩)的方阵($m = n$), 方程(1)有惟一解:

$$x = A^{-1}b \quad (2)$$

但是, 如果 A 是奇异的, 或者不是方阵呢?

过定方程

$$Ax = b (x \in \mathbb{R}^n) \quad (1)$$

其中, $m, n \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. 如果 A 是一个非奇异(满秩)的方阵($m = n$), 方程(1)有惟一解:

$$x = A^{-1}b \quad (2)$$

但是, 如果 A 是奇异的, 或者不是方阵呢?
没有解或者有无数个解。

过定方程

$$Ax = b (x \in \mathbb{R}^n) \quad (1)$$

其中, $m, n \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$. 如果 A 是一个非奇异(满秩)的方阵($m = n$), 方程(1)有惟一解:

$$x = A^{-1}b \quad (2)$$

但是, 如果 A 是奇异的, 或者不是方阵呢?
没有解或者有无数个解。怎么来解呢?

求解过定方程

考虑 $m > n$ 的情况，方程数量大于未知数的数量. $Ax = b$ 成为过定方程；反之则为不定方程. 在这种情况下，方程通常不存在唯一解或无解.

求解过定方程

考虑 $m > n$ 的情况，方程数量大于未知数的数量. $Ax = b$ 成为过定方程；反之则为不定方程. 在这种情况下，方程通常不存在唯一解或无解.

我们可以通过合适的方式寻找一个近似解，比如，将使得 $\|Ax - b\|_2$ 最小化的 x 作为方程的解. $\|\cdot\|_2$ 表示范数：

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (3)$$

$$\|Ax - b\|_2 \longrightarrow \min_x \quad (4)$$

最小二乘问题

将式(4)修改为

$$F(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 \longrightarrow \min_x \quad (5)$$

这就是一个典型的最小二乘问题. $r(x) = b - Ax$ 称为**残差**. 两边同时乘上 A 的转置:

$$A^T Ax = A^T b \quad (6)$$

可得当

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (7)$$

时, 残差 $r(x) = b - Ax$ 的范数最小, $(A^T A)^{-1}$ 为 A 的**伪逆**.

Chebyshev问题

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |e^t - a - bt| \longrightarrow \min_{a,b} \quad (8)$$

Chebyshev问题

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |e^t - a - bt| \longrightarrow \min_{a,b} \quad (8)$$

这个问题的含义是寻找一个线性方程，能够在区间 $[0, 1]$ 内尽可能好的拟合指数函数 e^t . 该问题等价于

$$\eta \rightarrow \min_{a,b,\eta} \quad (9)$$

约束为

$$-\eta \leq e^t - a - bt \leq \eta \quad t \in [0, 1] \quad (10)$$

Chebyshev问题

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |e^t - a - bt| \longrightarrow \min_{a,b} \quad (8)$$

这个问题的含义是寻找一个线性方程，能够在区间 $[0, 1]$ 内尽可能好的拟合指数函数 e^t . 该问题等价于

$$\eta \rightarrow \min_{a,b,\eta} \quad (9)$$

约束为

$$-\eta \leq e^t - a - bt \leq \eta \quad t \in [0, 1] \quad (10)$$

约束方程有无数个，但决策变量是有限的. 这种问题称为半无限优化问题.

供电站选址的优化问题

假定供电站直接向用户供电，我们想要做的在某个范围内，合理选择供电站的位置，使得供电站向所有用户供电所需要的电线总长度最小.

供电站选址的优化问题

假定供电站直接向用户供电，我们想要做的在某个范围内，合理选择供电站的位置，使得供电站向所有用户供电所需要的电线总长度最小. 怎么描述这一目标？

供电站选址的优化问题

假定供电站直接向用户供电，我们想要做的在某个范围内，合理选择供电站的位置，使得供电站向所有用户供电所需要的电线总长度最小. 怎么描述这一目标？

$$d(x, y) = \sum_{\mu=1}^m \sqrt{(x - x_{\mu})^2 + (y - y_{\mu})^2} \longrightarrow \min_{x, y} \quad (11)$$

(x, y) 是供电站的位置， (x_{μ}, y_{μ}) 是用户的坐标.

急救直升机的布局

急救直升机应该在最短的时间内到达指定的位置. 因此, 应该使得最远的距离用时都最小.

急救直升机的布局

急救直升机应该在最短的时间内到达指定的位置. 因此, 应该使得最远的距离用时都最小. 目标函数为

$$d_{\max}(x, y) = \max_{1 \leq \mu \leq m} \sqrt{(x - x_{\mu})^2 + (y - y_{\mu})^2} \longrightarrow \min_{x, y} \quad (12)$$

标准形式

优化问题有各种各样的表达形式，如求极大或极小、有无约束等。本课程中统一定义为：

$$\begin{aligned} f(x) &\longrightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \\ \text{subject to} \\ g_i(x) &\leq 0, \quad i \in \mathbb{I} = \{1, 2, \dots, m\} \\ h_j(x) &= 0, \quad j \in \mathbb{E} = \{1, 2, \dots, p\} \end{aligned} \quad (13)$$

其中， $\mathbb{I}$ 表示不等式(Inequality)， $\mathbb{E}$ 表示等式(Equality).
 $f(x)$ 称为目标函数， g_i 和 h_j 称为约束方程.

类型

从大类上看，优化问题包括**线性优化问题**、**非线性优化问题**和**动态规划**。从是否存在约束条件的角度来看，优化问题分为**无约束优化问题**、**线性约束优化问题**和**非线性约束优化问题**。当目标函数和约束方程都是线性方程时，优化问题成为**线性优化问题**。否则，成为**非线性优化问题**。非线性优化问题包括一些特殊的形式，如**二次规划问题**等。

发展历史

1 远古时代的优化问题

- ▶ DIDO女王的牛皮圈地问题(等周问题)
- ▶ 光束传播的最短路径问题

2 第一次科技大发展

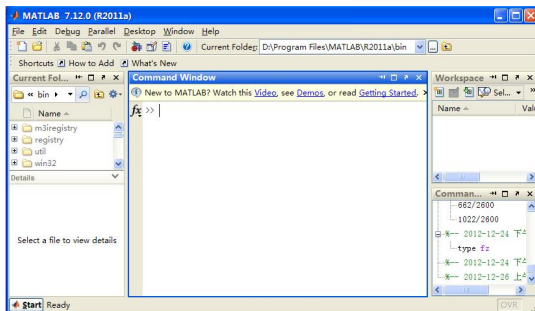
- ▶ 微积分出现，诱导了梯度相关方法
- ▶ 泛函出现，理论上解决了等周问题

3 第二次科技大发展

- ▶ 单纯形法出现
- ▶ 计算机技术快速发展，推动了数值方法的大发展，如梯度下降方法等

工具

MATLAB是必需的工具。



必备的预修知识

- 1 线性代数，特别是矩阵论相关的知识，学习利用矩阵来描述数学问题的方式
- 2 计算方法，要有迭代求解复杂问题的基本概念
- 3 高等数学，主要是多元函数求导和求极值方面的内容

必备的预修知识

- 1 线性代数，特别是矩阵论相关的知识，学习利用矩阵来描述数学问题的方式
- 2 计算方法，要有迭代求解复杂问题的基本概念
- 3 高等数学，主要是多元函数求导和求极值方面的内容

这门课程难吗？

必备的预修知识

- 1 线性代数，特别是矩阵论相关的知识，学习利用矩阵来描述数学问题的方式
- 2 计算方法，要有迭代求解复杂问题的基本概念
- 3 高等数学，主要是多元函数求导和求极值方面的内容

这门课程难吗？有一点点！

必备的预修知识

- 1 线性代数，特别是矩阵论相关的知识，学习利用矩阵来描述数学问题的方式
- 2 计算方法，要有迭代求解复杂问题的基本概念
- 3 高等数学，主要是多元函数求导和求极值方面的内容

这门课程难吗？有一点点！
怎么办？

必备的预修知识

- 1 线性代数，特别是矩阵论相关的知识，学习利用矩阵来描述数学问题的方式
- 2 计算方法，要有迭代求解复杂问题的基本概念
- 3 高等数学，主要是多元函数求导和求极值方面的内容

这门课程难吗？有一点点！

怎么办？上课不睡觉+课后多看书。

教材

最优化导论（第四版），电子工业出版社，2015.10

内容和进度安排

教学内容	对应章节	学时
绪论		1
有关基础理论和知识	第1至5章	4
无约束优化问题	第6至14章	5
线性规划	第15,16,18章	7
对偶理论	第17章	1
非线性规划	第19,20,22章	8
启发式搜索算法	第14章	2

考试安排

最终成绩=卷面成绩(50%)+大作业成绩(40%)+平时成绩(10%)

考试安排

最终成绩=卷面成绩(50%)+大作业成绩(40%)+平时成绩(10%)

只需要完成1个大作业。按照5-6人一组的形式共同完成，提交作业完成报告。

考试安排

最终成绩=卷面成绩(50%)+大作业成绩(40%)+平时成绩(10%)

只需要完成1个大作业。按照5-6人一组的形式共同完成，提交作业完成报告。

平时成绩包括课堂表现和课后作业的完成情况。